

מבחן קורס מודלים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות (67521)

מועד ב, 14.2.22

מרצה: פרופ' אורנה קופרמן
מתרגלים: בדר אבו ראדי ומאיה דותן
צארית: מזור דוד

הוראות כלליות:

1. משך המבחן 3 שעות.
2. במבחן שלוש שאלות. בכל שאלה כמה סעיפים, ויש לענות על כולם.
3. השיבו על השאלות על גבי טופס זה בלבד. המחברות הן טיוטה ולא ייאספו.
4. במידה ואתם זקוקים למקום נוסף לצורך מענה על סעיף כלשהו, השתמשו בדפי התשובות הריקים המופיעים בסוף טופס זה. אם אתם זקוקים לדפי תשובות נוספים, עליכם לבקש מהמשגיח/ה טופס שלם נוסף, **אין להוסיף דפים בודדים**.
5. נסחו במדויק כל טענה בה אתם עושים שימוש. **מותר להשתמש בטענות שנלמדו בכיתה, בתרגול או בתרגיל אלא אם נתבקשתם להוכיח אותן בשאלה.**
6. השימוש בכל חומר עזר אסור.

בהצלחה!

חלק I. (33 נק')

יהי $\Sigma = \{a, b\}$. נתבונן בביטוי הרגולרי $r = (a \cup b)^* \cdot ((a \cdot a) \cup (b \cdot b)) \cdot (a \cup b)^*$.

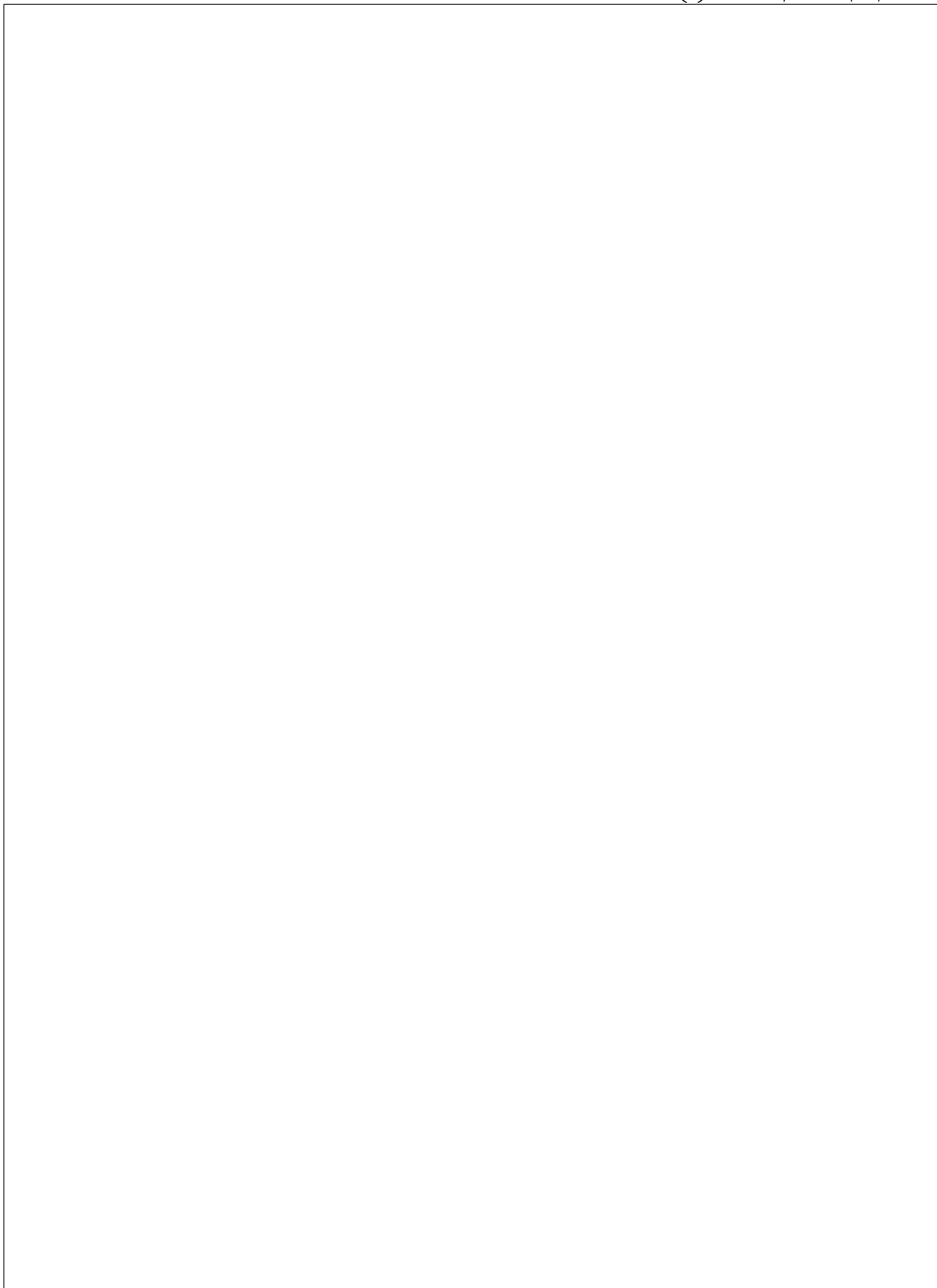
הבהרה: פעולת $\cup$ היא כמו $+$. למשל: $\Sigma^* = (a + b)^* = (a \cup b)^*$.

1. (9 נק')

ציירו DFA מינימלי לשפה $L(r)$ (אין צורך להוכיח נכונות של הבניה) והוכיחו שהוא מינימלי.

2. (6 נק')

תארו דקדוק חסר הקשר עבור $L(r)$.



עבור שפה L מעל Σ , נגדיר את השפה: $\text{no-pref}(L) = \{w \in \Sigma^* : w \text{ has no prefix in } L\}$.
 לדוגמה: $\text{no-pref}((a \cup b)^* \cdot b) = a^*$.
 3. (9 נק') הוכיחו או הפריכו: אם L רגולרית, אזי $\text{no-pref}(L)$ רגולרית.

הוכחה / הפרכה (הקיפו והוכיחו).

4. (9 נק') הוכיחו או הפריכו: אם $\text{no-pref}(L)$ רגולרית, אזי L רגולרית.

הוכחה / הפרכה (הקיפו והוכיחו).

חלק II. (21 נק')

5. (13 נק')

נתבונן בשפה: $L = \{ \langle M_1, M_2 \rangle : \text{There is a word } w \text{ that is accepted by } M_1 \text{ and not accepted by } M_2 \}$
לאיזו מחלקה שייכת L ?

(סמנו את בחירתם)

$\overline{RE} \cup \overline{coRE}$

$coRE \setminus R$

$RE \setminus R$

R

הוכחה:

6. (8 נק')

הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה:

$$\text{HALT}_{\text{TM}} \leq_m \overline{\text{HALT}_{\text{TM}}}$$

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם)
הוכחה:			

חלק III. (46 נק')

7. (7 נק') נתבונן בשפות L_1, L_2, L_3 מעל א"ב Σ . הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

אם $L_1 \leq_m L_2$ וגם $L_2 \leq_L L_3$, אזי $L_1 \leq_L L_3$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם)
הוכחה:			

8. (7 נק') אם $L_1 \leq_L L_2$ וגם $L_2 \leq_L L_3$, אזי $L_1 \leq_m L_3$.

הטענה:	נכונה	לא נכונה	(סמנו את בחירתכם)
הוכחה:			

9. (10 נק')

טענה: יש אלגוריתם דטרמיניסטי שמכריע בזמן פולינומיאלי את השפה הבאה:

Approx- Clique = $\{\langle G, k \rangle : G \text{ is an undirected graph, } k \geq 0, \text{ and } G \text{ contains a clique with at least } k-2 \text{ vertices}\}$

הטענה: נכונה לא נכונה נכונותה לא ידועה ותגרור את נכונות הטענות הבאות: (סמנו והוכחו)

$P=NP$ $NP=coNP$ $PSPACE=NP$ $PSPACE=P$ $NL=P$

הוכחה:

10. (10 נק')

תזכורת: $A_{NFA} = \{\langle A, w \rangle : A \text{ is an NFA and } w \text{ is in } L(A)\}$, $A_{DFA} = \{\langle A, w \rangle : A \text{ is a DFA and } w \text{ is in } L(A)\}$

טענה: $A_{NFA} \leq_p A_{DFA}$

הטענה: נכונה לא נכונה נכונותה לא ידועה ותגרור את נכונות הטענות הבאות: (סמנו והוכחו)

$P=NP$ $NP=coNP$ $PSPACE=NP$ $PSPACE=P$ $NL=P$

הוכחה:

11. (12 נק')

עבור קבוצה X של משתנים והשמה $f: X \rightarrow \{0,1\}$ נגדיר את $\bar{f}: X \rightarrow \{0,1\}$ להיות ההשמה ההפוכה מ f . כלומר, לכל $x \in X$ מתקיים $\bar{f}(x) = \neg f(x)$. נתבונן בשפה הבאה:

$\text{SAT-Together} = \{ \langle \varphi_1, \varphi_2 \rangle \mid \varphi_1 \text{ and } \varphi_2 \text{ are 3- CNF formulas over the same set } X \text{ of variables,}$

and there is an assignment f such that f satisfies φ_1 and $\bar{f}$ satisfies $\varphi_2 \}$

מהי מחלקת הסיבוכיות הקטנה ביותר של SAT-Together?

PSPACE- complete NP- complete PTIME NL- complete (סמנו את בחירתם)

הוכחה:

עמוד תשובות נוסף, מספר 1

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 2

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 3

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 4

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 5

המשך שאלה _____ סעיף _____

עמוד תשובות נוסף, מספר 6

המשך שאלה _____ סעיף _____